교육 운영 결과보고서

1. 교육 개요

사 업 명	2026 년 K-농업기술 활용 해외진출모델 확산사업 우즈베키스탄 수의사 초청 전문교육프로그램 위탁 운영 용역
위탁기관(갑)	지역농업네트워크 경남 협동조합
수행기관(을)	고려동물병원 (대표 하현제)
교육기간	2026. 08. 31. ~ 09. 11. (평일 총 10 일)
교육장소	고려동물병원(경기 안성시 보개면 양협길 29-67), 직영목장 2 곳, 실제 고객목장
교육대상	① BAHODIRHON OBIDHON UGLI MUKHTOROV（우즈베키스탄 축산연구소 연구원) ② FAZLIDDIN FARHOD UGLI UZOKBOEV（술탄팜 수의사)
지도인력	현장 실습: 하현제 (고려동물병원 대표원장), 신동환 원장, 김민철 원장, 문성권 수의사 실험실 교육: 임광택 박사, 이종임 실장

2. 일자별 실시내역

일자	요일	장소	교육 주요 내용	참석	특이사항
8/31	월	고려동물병원	**[교육 오리엔테이션 및 기초역량 평가]** · 교육목표·안전·방역수칙 안내 · 한국산 홀스타인 성감별 IVF 수정란 사업 이해 · 교육생별 직장검사·초음파·ET 경험 수준 확인	2 명	
9/1	화	병원 이론교육 + 직영목장	**[번식생리·수란우 선발]** · 발정주기, 난포·배란·황체 형성, 동기화 원리 · 수란우 선발·제외 기준, 번식기록 판독	2 명	
9/2	수	직영목장 1	**[직장검사 및 초음파 집중실습]** · 자궁·난소 촉진, 난포와 황체 구분 · 황체 위치·크기·등급 판정 · 자궁 이상과 임신 여부 확인	2 명	
9/3	목	고려동물병원	**[성감별 IVF 수정란·액체질소 관리]** · IVF 수정란 특성, 스트로 및 개체정보 확인 · IETS 발달단계·품질등급 · 액체질소 탱크와 수정란 재고관리	2 명	실험실 교육: 임광택 박사, 이종임 실장
9/4	금	병원 실습실 + 직영목장 2	**[수정란 해동·장착 및 자궁경관 통과]** · 표준 해동절차, ET Gun 조립·장착·위생관리 · 모형·생식기를 활용한 자궁경관 통과와 적정 주입위치 반복훈련	2 명	
9/5~6	토~일	-	주말 (교육일 미포함)	-	
9/7	월	직영목장 2 곳	**[수란우 종합판정 및 이식 전 준비]** · 목장 번식기록 검토, 직장·초음파 재검사, 황체측 확인 · 이식대상 최종선발, 장비·수정란·기록지 준비	2 명	
9/8	화	실제 고객목장	**[현장 수정란 이식 보조실습]** · 고려동물병원 수의사와 고객목장 동행, 현장 위생·동선 관리 · 수정란 탐색·해동·장착 보조, 수란우 보정과 이식과정 관찰	2 명	
9/9	수	실제 고객목장	**[감독하 실제 수정란 이식]** · 교육생이 수란우 검사, 황체 판정, 수정란 해동·장착 및 비외과적 이식 수행 · 지도수의사가 단계별 교정	2 명	
9/10	목	직영목장 또는 고객목장	**[독립수행형 현장실습 및 문제해결]** · 교육생별 전 과정 독립수행 · 경관통과 곤란·수란우 부적합·오염위험·해동오류 등 현장 문제 대응 · 이식기록 작성	2 명	

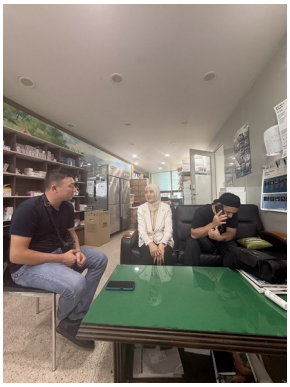
일자	요일	장소	교육 주요 내용	참석	특이사항
9/11	금	고려동물병원 + 현장	**[종합평가·임신관리·현지 실행계획]** · 수란우 선발부터 이식·기록까지 실기평가 · 임신진단 및 재검 일정, 배사멸·비임신 원인분석 · 귀국 후 현지 표준작업절차 수립	2 명	

3. 종합 의견

교육 목표 달성도	· 교육계획서의 최종목표(한국에서 수출한 홀스타인 성감별 체외수정란을 현지에서 독립적으로 이식할 수 있는 실무 수의사 양성)에 따라 평일 10 일 과정을 운영하였으며, 교육생 2 명 전원 수료함. · 수료기준(출석 및 참여, 직장·초음파 검사, 수정란 취급, 실제 이식, 기록관리, 최종평가)에 따라 고려동물병원 지도수의사가 종합평가함.
주요 성과	· 수란우 번식기록 검토 및 이식 후보우 선발, 직장검사·초음파에 의한 난소·황체·자궁 상태 평가 · 한국산 성감별 IVF 수정란 정보 확인, 액체질소 보관·해동, ET Gun 위생적 조립 및 수정란 장착 · 황체측 자궁각 비외과적 이식(보조 이식 → 감독하 이식 → 독립수행 순 단계별 숙련) · 이식결과 표준양식 기록, 임신진단 및 사후관리 계획, 귀국 후 현지 표준작업절차 수립
특이사항 및 개선점	· 실제 수정란 이식 실습은 고객목장 일정과 수란우의 발정·황체 상태에 따라 운영함. · 귀국 후 현지 이식성적·임신진단 결과를 표준 기록지로 수출기관에 보고하는 체계를 연계하여 사후관리할 필요가 있음.

4. 교육 사진자료

1 일차 · 8/31 (월)



(교육 오리엔테이션 및 기초역량 평가)

2 일차 · 9/1 (화)



(번식생리·수란우 선발)

3 일차 · 9/2 (수)



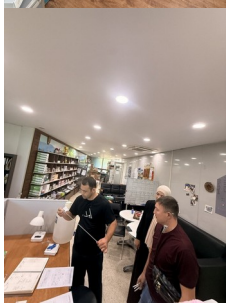
(직장검사 및 초음파 집중실습)

4 일차 · 9/3 (목)









(성감별 IVF 수정란·액체질소 관리)

5 일차 · 9/4 (금)



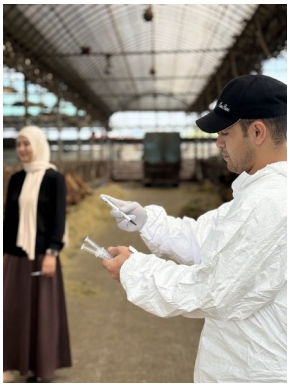

(수정란 해동·장착 및 자궁경관 통과)

6 일차 · 9/7 (월)



(수란우 종합판정 및 이식 전 준비)

7 일차 · 9/8 (화)



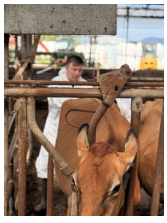
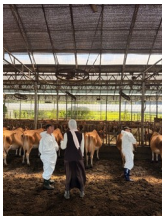
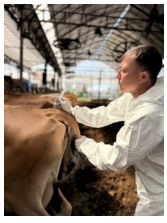
(현장 수정란 이식 보조실습)

8 일차 · 9/9 (수)



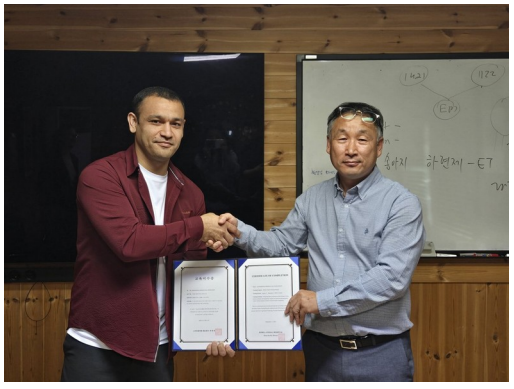
(감독하 실제 수정란 이식)

9 일차 · 9/10 (목)

(독립수행형 현장실습 및 문제해결)

10 일차 · 9/11 (금)



(종합평가·임신관리·현지 실행계획)

5. 교육 이수 증빙(이수증 수여)

교육생 1 (성명: BAHODIRHON OBIDHON UGLI MUKHTOROV)



교육생 2 (성명: FAZLIDDIN FARHOD UGLI UZOKBOEV)



작성일 : 2026. 10. 26.

작성　수행기관(을) : 고려동물병원　(대표 하현제)　　(서명 또는 인)

확인　위탁기관(갑) : 지역농업네트워크 경남 협동조합　(이사장 김원경)　(서명 또는 인)